

Universitatea ...

Facultatea ...

Testare automată E2E:
Playwright vs. Cypress pe o platformă de
e-commerce

Proiect — Testarea Sistemelor Software

Autor ...

2026

Cuprins

Capitolul 1

Introducere

1.1 Contextul proiectului

Testarea automată a aplicațiilor web reprezintă o componentă esențială în ciclul de dezvoltare al oricărui sistem software modern. Pe măsură ce aplicațiile cresc în complexitate, testarea manuală devine insuficientă atât ca acoperire, cât și ca viteză de execuție. Instrumentele de testare end-to-end (E2E) permit simularea interacțiunii unui utilizator real cu aplicația, verificând comportamentul întregului sistem integrat — de la interfața grafică până la baza de date.

Acest proiect are ca scop implementarea și compararea a două suite de teste automate E2E pentru aceeași aplicație țintă, folosind două framework-uri diferite: **Playwright** (Python) și **Cypress** (TypeScript). Prin implementarea duală a acelorași scenarii de testare, proiectul oferă o perspectivă practică asupra diferențelor dintre cele două instrumente din punct de vedere al ergonomiei, capabilităților tehnice și limitărilor fiecăruia.

1.2 Aplicația testată — NopCommerce

NopCommerce este o platformă de e-commerce open-source, construită pe ASP.NET Core, utilizată pe scară largă atât în mediul academic, cât și în producție. Oferă un flux complet de cumpărături: navigare prin catalog, filtrare produse, gestionarea coșului și listei de dorințe, înregistrare cont, autentificare, checkout în mai mulți pași și procesare plăți.

Această bogăție funcțională o face un candidat ideal pentru testare E2E, deoarece permite acoperirea unor scenarii realiste și complexe: interacțiuni asincrone (AJAX), formulare multi-pas, calcul dinamic de prețuri, gestionarea sesiunii și persistența datelor între sesiuni.

Testele din acest proiect vizează două instanțe ale aplicației:

- <https://demo.nopcommerce.com> — instanța publică oficială, protejată de Cloud-

flare, utilizată de suita Playwright;

- `http://localhost:8080` — o instanță locală, rulată prin Docker Compose, utilizată de suita Cypress pentru un control mai mare asupra mediului de testare.

1.3 Obiectivele proiectului

Proiectul urmărește trei obiective principale:

1. **Definirea și documentarea scenariilor de testare** — șase fluxuri E2E complete, reprezentând parcursuri critice ale unui utilizator real pe o platformă de e-commerce.
2. **Implementarea scenariilor în Playwright și Cypress** — același set de scenarii este implementat în ambele framework-uri, permițând o comparație directă a abordărilor.
3. **Analiza comparativă** — evaluarea celor două instrumente din perspectiva configurării, scrierii testelor, depanării și a capabilităților tehnice avansate.

1.4 Configurarea mediului de testare

1.4.1 Instanța locală — Docker Compose

Pentru suita Cypress, aplicația NopCommerce rulează local printr-un fișier `docker-compose.nopcommerce` care orchestrează două servicii:

- **nopcommerce-db** — SQL Server 2022, expus pe portul 1433, cu baza de date `nopcommerce` inițializată automat la primul start;
- **nopcommerce-web** — aplicația NopCommerce (imaginea oficială), expusă pe portul 8080, cu o dependență de tip *health check* față de serviciul de baze de date.

Avantajul principal al acestei abordări este eliminarea dependenței de rețea și a restricțiilor impuse de Cloudflare, oferind un mediu de testare stabil și reproductibil.

1.4.2 Suita Playwright — Python

Suita Playwright este implementată în **Python**, utilizând API-ul sincron al bibliotecii `playwright`. Rularea testelor este gestionată de `pytest`, prin plugin-ul `pytest-playwright`.

Dependențele principale sunt:

- `playwright==1.58.0` — biblioteca de automatizare browser;

- `pytest==9.0.3` și `pytest-playwright==0.7.2` — runner-ul de teste;
- `playwright-stealth==2.0.3` — plugin care maschează semnăturile automatizării pentru a ocoli detecția Cloudflare de pe instanța publică.

Testele vizează instanța publică `demo.nopcommerce.com` și rulează în modul *headless* implicit, cu posibilitatea de a activa modul *headed* pentru depanare.

1.4.3 Suita Cypress — TypeScript

Suita Cypress este implementată în **TypeScript** (modul strict), cu Cypress 15 ca framework principal. Configurația relevantă din `cypress.config.js` include:

- **Base URL:** `http://localhost:8080` (instanța Docker);
- **Viewport:** `1440 × 900` pixeli;
- **Default timeout:** 10 secunde;
- **Chrome Web Security:** dezactivat, pentru a permite accesul cross-origin necesar în fluxurile de checkout;
- **Screenshots on failure:** activat.

Plugin-ul adițional `cypress-real-events` este utilizat pentru simularea interacțiunilor native de tip `hover` — necesare în navigarea prin meniurile cu dropdown ale platformei.

Scripturile disponibile permit rularea în modul *headless* (`npm test`), în modul interactiv cu Cypress App (`npm run cy:open`) sau în Chrome *headed* (`npm run cy:run:chrome`).